

中值定理题型与辅助函数总结

覆盖罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理及考研常见存在性证明题。重点解决：看到题后怎么判断、辅助函数怎么构造、证明怎么写。

一、先把三个核心定理放进一个框架

总思路：中值定理不是先背公式，而是先判断“我要在区间内部找一个点 ξ ，让某个导数关系成立”。罗尔定理负责制造 $F'(\xi)=0$ ；拉格朗日负责把函数改变量变成某点导数；柯西负责比较两个函数的改变量。			
定理	使用条件	结论	看到什么想到它
罗尔定理	F 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $F(a)=F(b)$	存在 $\xi \in (a,b)$ ， $F'(\xi)=0$	题目要证某个式子等于 0；端点相等；能构造出同端点值的 $F(x)$
拉格朗日中值定理	f 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导	存在 $\xi \in (a,b)$ ， $f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$	出现割线斜率、函数差 $f(b)-f(a)$ 、证明不等式或估计增量
柯西中值定理	f,g 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $g'(x) \neq 0$	存在 $\xi \in (a,b)$ ， $f'(\xi)/g'(\xi)=[f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]$	出现两个函数的改变量之比；分母不是 $b-a$ ，而是 $g(b)-g(a)$ ，如 $\ln b - \ln a$

一句话区分

- 罗尔：两端一样高，中间有水平切线。
- 拉格朗日：一段曲线上，某点切线斜率等于两端割线斜率。
- 柯西：把“横坐标 x 的变化”换成“另一个函数 $g(x)$ 的变化”。

二、看到题后该怎么想

拿到中值定理证明题，先别急着写定理，按下面四步扫一遍。

- 第一步：看目标式有没有 $f'(\xi)$ 。有导数，通常就是中值定理题。
- 第二步：把目标式全部移到一边，整理成“某个表达式 = 0”或“导数 = 平均变化率”。
- 第三步：把 ξ 改成 x ，判断这个表达式像哪个函数的导数。
- 第四步：如果能凑成 $F'(x)$ ，就想办法证明 $F(a)=F(b)$ ，再用罗尔定理。

核心口诀：
目标式 $\rightarrow$ 移项 $\rightarrow$ 反推 $F'(x) \rightarrow$ 构造 $F(x) \rightarrow$ 验证端点 $\rightarrow$ 罗尔收尾

题目里出现	优先想到	典型处理
$f(a)=f(b)$	罗尔定理	直接对 f 用罗尔；或对变形后的 F 用罗尔
$f(b)-f(a)$, $b-a$	拉格朗日	把函数差改成某点导数
$\ln b - \ln a$, $g(b)-g(a)$	柯西	取 $g(x)=\ln x$ 、 x^n 、 e^x 等作比较函数
证明存在 ξ 使 $f'(\xi)=k$	拉格朗日或罗尔	若 k 是割线斜率用拉格朗日；否则构造 $F=f-kx$
证明 $f'(\xi)=\alpha f(\xi)$	指数因子	构造 $F(x)=e^{-\alpha x}f(x)$
$xf'(\xi)+f(\xi)$	乘积求导	想到 $(xf(x))'$

题目里出现	优先想到	典型处理
$(b-\xi)f'(\xi)-f(\xi)$	乘积求导	想到 $((b-x)f(x))'$
两个点 ξ, η	分区间用两次中值定理	先找中间点 c , 再在 $[a, c]$ 、 $[c, b]$ 上分别使用
不等式 $ f(b)-f(a) \leq M(b-a)$	拉格朗日估计	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$, 再用导数界

三、辅助函数模板表

构造辅助函数的本质：不是猜，而是“从目标式的导数形状往回积分”。看到乘积结构就凑乘积导数；看到 $f' \pm \alpha f$ 就凑指数因子；看到比值就凑对数或柯西。

目标式/题目特征	想到的导数结构	常用辅助函数
$f'(\xi)=0$	$F'(\xi)=0$	直接令 $F=f$ ，或构造满足端点相等的 F
$f'(\xi)=k$	$(f(x)-kx)'=f'(x)-k$	$F(x)=f(x)-kx$ ；常取 $k=[f(b)-f(a)]/(b-a)$
$f'(\xi)=\alpha f(\xi)$	$(e^{-\alpha x}f(x))'=e^{-\alpha x}[f'(x)-\alpha f(x)]$	$F(x)=e^{-\alpha x}f(x)$
$f'(\xi)+\alpha f(\xi)=0$	$(e^{\alpha x}f(x))'=e^{\alpha x}[f'(x)+\alpha f(x)]$	$F(x)=e^{\alpha x}f(x)$
$xf'(\xi)+f(\xi)=0$	$(xf(x))'=xf'(x)+f(x)$	$F(x)=xf(x)$
$x^n f'(\xi)+n\xi^{n-1}f(\xi)=0$	$(x^n f(x))'=x^n f'(x)+nx^{n-1}f(x)$	$F(x)=x^n f(x)$
$(b-\xi)f'(\xi)-f(\xi)$	$((b-x)f(x))'=(b-x)f'(x)-f(x)$	$F(x)=(b-x)f(x)$
$(\xi-a)f'(\xi)+f(\xi)$	$((x-a)f(x))'=(x-a)f'(x)+f(x)$	$F(x)=(x-a)f(x)$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$(f/g)'=[f'g-fg']/g^2$	$F(x)=f(x)/g(x)$ ，需 $g(x)\neq 0$
$f'(\xi)/f(\xi)$	$(\ln f(x))'=f'(x)/f(x)$	$F(x)=\ln f(x)$ ，需 $f(x)>0$ 或同号
$f'(\xi)/g'(\xi)=\text{常数}$	柯西中值定理	选两个函数 f, g ；或 $F=f-kg$

辅助函数怎么“猜”

- 若目标中只有 f' 和常数：通常减一条直线， $F=f-kx$ 。
- 若目标中同时有 f 和 f' ：优先看乘积求导和指数因子。
- 若目标中有分式或比值：优先想柯西、对数求导、商的导数。
- 若目标中带 a, b, ξ 混合：把 ξ 改成 x ，看 a 或 b 是否适合写成 $x-a$ 、 $b-x$ 。

四、考研常见题型与解法

题型	识别信号	解决方法
1. 直接罗尔型	给 $f(a)=f(b)$ ，要证存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$ 或某式为 0	若原函数端点相等，直接罗尔；若不相等，构造 F 让 $F(a)=F(b)$
2. 割线斜率型	出现 $[f(b)-f(a)]/(b-a)$	直接用拉格朗日；若要证 $f'(\xi)=\text{某常数 } k$ ，则构造 $F=f-kx$ 再罗尔
3. 双函数比值型	出现 $[f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]$ ，或 $\ln b - \ln a$	用柯西；常选 $g(x)=\ln x$ 、 x^α 、 e^x 、 $\arctan x$ 等
4. 辅助函数型	目标式含 $f'(\xi)$ 与 $f(\xi)$ 的组合	先移项，再把 ξ 改 x ，往乘积、指数因子、商、对数导数上凑
5. 两点型	要求存在 ξ, η ，且有 $f'(\xi)f'(\eta)=1$ 或和/积关系	先用零点定理找中间点 c ，再在两个小区间分别用拉格朗日
6. 不等式估计型	已知 $ f' \leq M$ 、 $f'\geq 0$ 、 f' 单调等	用拉格朗日把 $f(b)-f(a)$ 写成 $f'(\xi)(b-a)$ ，再代入导数性质
7. 极限型	极限中出现 $f(x)-f(a)$ 、 $e^u - e^v$ 、 $\ln u - \ln v$	用拉格朗日： $e^u - e^v = e^\theta(u-v)$ ；或柯西处理 $0/0$
8. 根与导数结合型	先证存在 c 使 $f(c)=0$ ，再证某导数结论	第一步用零点定理；第二步在含 c 的区间上用罗尔或拉格朗日

解题顺序建议

1. 先看条件：连续 + 可导 + 端点信息。
2. 再看结论：要一个点，还是两个点；要导数等于 0、等于斜率，还是等于某个组合。
3. 能直接套定理就直接套；不能直接套，就构造 $F(x)$ 。
4. 写证明时一定交代： F 在闭区间连续、开区间可导、端点相等，因此由罗尔定理...

五、典型例题拆解

例 1：端点互换型

设 $0 < a < b$, f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导, $f(a)=b$, $f(b)=a$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = -f(\xi)/\xi$ 。

思路：看到右边有 $f(\xi)/\xi$, 移项得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。它正是 $(xf(x))'$ 的结构。

证明：构造 $F(x) = xf(x)$ 。有 $F(a) = af(a) = ab$, $F(b) = bf(b) = ab$, 故 $F(a) = F(b)$ 。由罗尔定理, 存在 ξ 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

例 2：分母 $b-\xi$ 型

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $[f(\xi) - f(a)]/(b - \xi) = f'(\xi)$ 。

思路：整理为 $(b - \xi)f'(\xi) - f(\xi) = -f(a)$ 。看到 $b - \xi$, 就想到 $(b - x)f(x)$ 。

证明：令 $F(x) = (b - x)f(x)$ 。由拉格朗日, 存在 ξ 使 $F'(\xi) = [F(b) - F(a)]/(b - a) = -f(a)$ 。展开得 $(b - \xi)f'(\xi) - f(\xi) = -f(a)$ 。

例 3：指数因子型

若 $f(a) = f(b) = 0$, 证明对任意实数 α , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = \alpha f(\xi)$ 。

思路：移项 $f'(\xi) - \alpha f(\xi) = 0$ 。看到 $f' - \alpha f$, 想到 $e^{-\alpha x}f(x)$ 。

证明：构造 $F(x) = e^{-\alpha x}f(x)$ 。端点 $F(a) = F(b) = 0$, 由罗尔定理得 $F'(\xi) = 0$, 即 $e^{-\alpha \xi}[f'(\xi) - \alpha f(\xi)] = 0$ 。

例 4：两点型

f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明存在不同 ξ, η , 使 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$ 。

思路：先找一个 c 让 $f(c) = 1 - c$, 再把区间分成 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 。

证明：令 $H(x) = f(x) + x - 1$, $H(0) < 0$, $H(1) > 0$, 所以有 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = 1 - c$ 。分别在 $[0, c]$ 、 $[c, 1]$ 用拉格朗日, 得 $f'(\xi) = (1 - c)/c$, $f'(\eta) = c/(1 - c)$, 乘积为 1。

例 5：柯西与对数型

已知 $b > a > 1$, 证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $f'(\eta) = [b - a]/[\eta(\ln b - \ln a)] f'(\xi)$ 。

思路：一个地方出现 $b - a$, 一个地方出现 $\ln b - \ln a$, 说明要把拉格朗日和柯西连起来。

证明：先由拉格朗日得 $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\xi)$ 。再对 f 与 $\ln x$ 用柯西： $f'(\eta)/(1/\eta) = [f(b) - f(a)]/(\ln b - \ln a)$ 。代入即可。

六、考试书写模板

下面这些句子可以直接照着写, 关键是条件别漏。

罗尔定理模板

构造 $F(x)=\dots$ 。

由于 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，所以 F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。

又 $F(a)=\dots$, $F(b)=\dots$, 故 $F(a)=F(b)$ 。

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ ，使 $F'(\xi)=0$ 。

展开整理，得所证结论。

拉格朗日模板

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$ ，使

$f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$ 。

于是 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ ，代入已知条件/目标式即可。

柯西模板

对函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理。

因为 $g'(x) \neq 0$ ，所以存在 $\xi \in (a,b)$ ，使

$f'(\xi)/g'(\xi)=[f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]$ 。

再根据所选 $g(x)$ 展开整理。

七、常见失误提醒

- 不要只写“由中值定理”，要说明用的是罗尔、拉格朗日还是柯西。
- 使用罗尔前必须验证端点相等；若端点不相等，要先构造 F 。
- 使用柯西前要保证分母函数 $g'(x)$ 在开区间内不为 0。
- 证明存在两个不同点时，要让他们落在不同小区间里，例如 $\xi \in (0,c)$ 、 $\eta \in (c,1)$ 。
- 构造 F 后别忘了展开 $F'(\xi)=0$ ，这是得分的最后一步。

最后记一句：中值定理题的灵魂不是“背哪个定理”，而是把目标式改造成一个导数关系。能看出 $F'(x)$ 的样子，辅助函数基本就出来了。